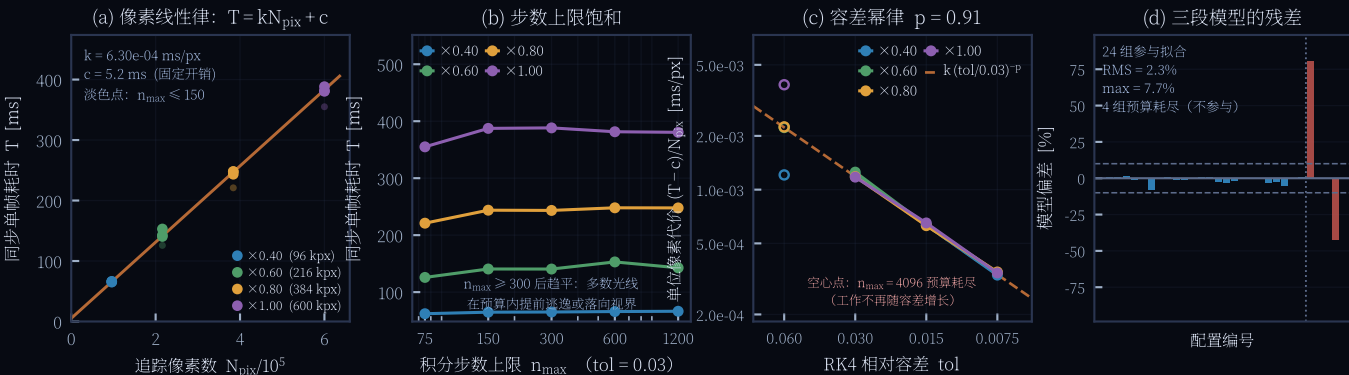


图 12 渲染代价分解：像素线性律、步数饱和律与容差幂律（Chromium 无头模式，窗口 1000×600，侧栏收起）



每组把一帧渲染进离屏目标并强制 GPU 回读，取 7

次同步耗时（墙钟）的最小值——最小值是微基准的标准估计量，争用与降频只会加持；为抵消被动散热的漂移，两次扫描均按“先扫参数、再扫视口”交叉进行并留出空闲冷却。共 36 组配置。拟合结果: $k = 6.298 \times 10^{-4} \text{ ms/px}$ 、 $c = 5.22 \text{ ms}$ 、容差指数 $p = 0.912$ ；24 组有效配置的相对偏差 RMS = 2.3%、最大 7.7%。tol = 0.0075 的四组被 $n_{\text{max}} = 4096$ 截断（工作不再随容差增长），故按“预算耗尽”单列，其中满视口的 2326 ms 是模型外推值的 1.7 倍——这正是论文第 7.4 节讨论的步长下界饱和效应。GPU 报告名: ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x000046D2) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)。该机为 Intel UHD 集成显卡、ANGLE/D3D11 硬件路径（4 逻辑核）， k 、 c 只适用于本机，但三条标度律的形状与硬件无关；在 NVIDIA 独立显卡上跑同一扫描即可换算出该硬件的 k 、 c 。